

UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática.

Ano 1. n.21. 20.12.93

Editores: Carloman e Wilson

Editoração Eletrônica - C.E.El. - (CPD).

Impressão: Setor de Reprografia

Endereço: Km 3 BR 116 CAMPUS UNIVERSITÁRIO

CEP 44031-460 - Feira de Santana-BA.

Fax: (075) 224.2284

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

Editorial

Dando continuidade às publicações da coluna *Pergunte que o NEMOC responde* de autoria do Professor Carloman Carlos Borges, editada aos domingos no Feira Hoje, aqui estamos com mais um número. Temos recebido muitas correspondências de colegas que se interessam pelo nosso trabalho.

1ª Pergunta. Albertram, de Salvador, indaga: (a) qual o motivo de empregarmos a base decimal; (b) dentro do volumoso conhecimento matemático dos egípcios antigos, que já conheciam o Teorema de Pitágoras, existe algum teorema por eles demonstrado?

R. O ser humano acostumou-se a contar efetuando coleções de dezenas, isto é, empregamos hoje em dia a base decimal unicamente devido ao fato de possuímos duas mãos e, em cada uma delas, cinco dedos. Através da história, outros povos usaram outras bases: os babilônios adotaram a base sexagesimal que ainda hoje usamos para medir o tempo e os ângulos; porém, com o passar dos anos, esta base não poderia subsistir, pois não é fácil decorar uma tabela de 59 por 59... Na América Central, os povos pré-colombianos usaram a base 20 em virtude, provavelmente, de possuírem além de duas mãos, com dez dedos, dois pés, igualmente, com dez dedos... Assim, para eles, a expressão *um homem completo* significava, simplesmente, 20, não possuindo qualquer acepção metafísica... A base 2 que possui os algarismos 0 e 1 é bastante cômoda por possuir apenas estes dois símbolos em lugar dos dez empregados na base dez, porém apresenta a desvantagem de exigir muitos algarismos na representação de um número. Estudos antropológicos revelam a existência de tribos primitivas que empregavam a base dois. É preciso acrescentar que a apresentação de determinadas situações com apenas dois estados é uma preocupação que data, pelo menos, do tempo da Escola Pitagórica, a qual teve seu início ainda no século VI a.C.. Para os pitagóricos tudo está formado por elementos opostos e, tanto a chamada realidade objetiva como subjetiva era explicada por dez pares desse tipo: (1) limite e ilimitado, (2) ímpar e par, (3) unidade e pluralidade, (4) direita e esquerda, (5) masculino e

feminino, (6) em repouso e em movimento, (7) reta e curva, (8) luz e escuridão, (9) bem e mal, (10) quadrado e retângulo. O número 10 era considerado sagrado para essa Escola: de fato, ele contém igual número de pares e ímpares e nele estão a unidade e o primeiro número par, estão o primeiro número ímpar e o primeiro quadrado. Veja, caro colega, como a base dois possui uma conotação metafísica; aliás, a história registra a existência de filósofos que acreditavam ser o zero o símbolo do nada, enquanto o *um* era o símbolo do Criador. Se a escolha de uma base mais conveniente fosse tema de debates em algum suposto congresso de matemáticos - tendo essa escolha por único critério o matemático - certamente que não haveria consenso entre os matemáticos sobre a base *melhor matematicamente*.

Caro colega Albertram: na sua pergunta (b) existem duas afirmativas que merecem análise; a primeira fala sobre o *volumoso conhecimento matemático dos egípcios* e a segunda faz referência ao suposto conhecimento, pelos egípcios, do Teorema de Pitágoras. A este respeito, gostaria de transcrever trechos do livro *EPISÓDIOS DA HISTÓRIA ANTIGA DA MATEMÁTICA*, escrito pelo conceituado historiador da ciência Asger Aaboe. Esta obra foi editada pela não menos conceituada Sociedade Brasileira de Matemática e pertence à Coleção Fundamentos da Matemática Elementar. Eis os trechos: *Há dois papiros matemáticos preservados, o Papiro Rhind, e o Papiro de Moscou, que nos dão uma idéia do caráter e do conteúdo da matemática egípcia. O resultado é muito desapontador, pois, contrariamente a todas as lendas, a matemática egípcia nunca conseguiu ultrapassar um estágio extremamente elementar. O conhecimento geométrico dos egípcios era, se estivermos lendo corretamente os textos, mais ou menos o dos babilônios, com uma*

omissão importante: o teorema de Pitágoras. Mesmo a afirmação freqüentemente repetida de que os egípcios conheciam o triângulo retângulo de lados 3, 4, 5 não se baseia nos textos disponíveis, mas foi inventada uns 80 anos atrás (Os grifos são nossos). Espantoso, hein?! Nas mãos de nossos sofridos alunos estão livros didáticos modernos mostrando os famosos *estiradores de cordas egípcios*, supostos conhecedores do teorema de Pitágoras. Infelizmente, isso não se verifica apenas com relação à Matemática. Dois exemplos servirão para esclarecer minha tese: há vários livros de desenho geométrico nos quais, obrigatoriamente, aparece um capítulo intitulado, *Como dividir a circunferência em um número qualquer de partes iguais*, ora, conforme demonstrou o matemático Gauss, ainda com 19 anos, isto é impossível; em outros textos, fala-se na previsão feita por Tales de um eclipse solar; essa lenda, que se originou de um texto de Heródoto, encontra-se espalhada não apenas em inúmeros livros como até mesmo em artigos científicos! Quanto à parte de sua pergunta sobre alguma demonstração feita pelos egípcios, a resposta é negativa. *A matemática antiga, anterior aos gregos, não conhecia a demonstração.* O método axiomático com suas conseqüências foi criação dos gregos antigos.

2ª Pergunta. Um colega de Entre Rios pergunta: *que são grandezas comensuráveis e grandezas incommensuráveis?*

R. Considere dois segmentos $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$. Imediatamente nos vem à cabeça: podemos medi-los tendo por unidade comum outro segmento $\overline{EF}$? O *senso comum* apressadamente, como é de seu feitio, afirma sem qualquer dúvida: claro, *sempre* podemos medi-los com uma unidade comum. A situação não é bem assim, mas

da seguinte maneira: dados dois segmentos $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$, quando for possível encontrar um terceiro segmento $\overline{EF}$ que caiba um número inteiro de vezes em $\overline{AB}$ e outro número inteiro de vezes em $\overline{CD}$, então, afirmamos que $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$ são *comensuráveis*. Acontece, porém, que existem segmentos $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$ sem unidade comum $\overline{EF}$ mesmo que tornemos $\overline{EF}$ bem pequenino; neste caso, dizemos que os segmentos $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$ são *incomensuráveis*. Embora isto atinja nossa intuição geométrica, ferindo, assim, nosso *senso comum* - não é preciso assustar-se; basta lembrar a máxima popular: *quem vê cara não vê coração*, a qual, se seguida sistematicamente em nossas vidas, no dia-a-dia, nos evitaria muitos aborrecimentos e até mesmo muitos sofrimentos inúteis.

* * * * *

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse *folhetim* desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

Números atrasados - envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

* * * * *

Devido a problemas de ordem técnica na editoração do *Folhetim*, estamos enviando-o com demasiado atraso.

Esperamos contar com a compreensão de vocês.

No próximo número, as respostas para:

- Quando devemos empregar o ponto ou a vírgula para escrever numerais?

- Entre 13 pessoas existem pelo menos, duas delas que terão aniversários no mesmo mês. Como esta frase veio desacompanhada de qualquer outra explicação pergunto: é possível justificá-la matematicamente?

- Qual a explicação de a Matemática ser considerada a Rainha das Ciências?



Aguardem!

IMPRESSO

SELO